□ -- Examen –- Session Normale -- □
DS-1: Structures de données – C

Prof. Y.ASIMI

Yassin BOUOUGROU

EXERCICE 1 :

1.1 Le pointeur est variable qui peut contenir une adresse d'une autre variable tout simplement et l'intérêt de ce type des variables est de facilitée la programmation en général et de résoudre des complexes problèmes.

1.2 La déférence c'est au moment de la déclaration.

1.3

```
main(){ char NomComp[2][10]={"Asimi","Younes"};
printf("%d\n",NomComp);//Affiche la valeur 6356716
printf("%d\n",NomComp[0]);//  6356716
printf("%d\n",*NomComp+1);//  6356717
printf("%d\n",NomComp[0]+1); // 6356717
printf("%d\n",NomComp+1); // 6356726
printf("%d\n",*(NomComp+1)); // 6356726
printf("%d\n",NomComp[0][0]); //  65
printf("%d\n",NomComp[1][0]); //  89
}
```

EXERCICE 2 :

```
main(){
    int A[2][4]={{12,273,34,112},{67,89,265,12}};
int *ptr=A;
printf(" %d\n",A);        //6356704
```

```
printf(" %d\n",Ptr);      // 6356704
printf(" %d\n",&A[1]);  // 6356720
printf(" %d\n",Ptr+1);  // 6356708
printf(" %d\n",*(Ptr+2)); // 34
printf(" %d\n",Ptr+4);  //  6356720
printf(" %d\n",*(Ptr+4)); // 67
printf(" %d\n",*(A+1)); // 6356720
printf(" %d\n",*A+1);   // 6356708
printf(" %d\n",*(A+1)+1); // 6356724
printf(" %d\n",Ptr++);   // 6356704
printf(" %d\n",Ptr);     // 6356708
printf(" %d\n",*Ptr);   //  273
printf(" %d\n",Ptr[1]);  // 34
printf(" %d\n",Ptr[2]);  // 112
}
```

EXERCICE 3:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 main(){
 int te[]={65, 339, 73, 333, 69, 115, 116, 103, 327, 73};
 char tc[10];
 int i;
     for(i=0;i<10;i++){
            tc[i]=te[i];
     }
     for(i=0;i<10;i++){
           printf("te[%d]=%d\n",i,te[i]);
     }
     for(i=0;i<10;i++){
```

```
        printf("%c",tc[i]);
    }
}
```

3.2 La règle utilisée est le casting, la conversion d'un type a un autre type.

3.3 Le résultat d'affichage du tableau Tc : ASIMEstgGI

EXERCICE 4 :

```
#include <stdio.h>
int main() {
 float note[3],m,s=0;
 char nom[3][10] = {"bougrou","babel","rami"};
 char prenom[3][10] = {"yassin","souhil","youssef"};
 int i,nbr=0;
  // Saisir les notes d'étudiants dans le tableau Note
  for(i=0;i<3;i++){
     printf("entrer la note d'etudiant %d: ",i+1);
     scanf("%f",&note[i]);
     printf("\n");
  }
   printf("\n");
  //Affichage de le nom, le prénom et la note de chaque étudiant
   for(i=0;i<3;i++){
      printf("la nom d'etudiant %d est: %s\n",i+1,nom[i]);
       printf("la prenom d'etudiant %d est:  %s\n",i+1,prenom[i]);
        printf("la note d'etudiant %d est: %.2f\n\n",i+1,note[i]);
   }
    //Calculer la somme et la moyenne des notes d'étudiants
    for(i=0;i<3;i++){
      s+=note[i];
    }
```

```
m=s/3;
printf("la moyenne des notes est :%.2f\n\n",m);
//Calculer et afficher le nombre d'étudiants qui ont une note supérieure à la moyenne des notes
for(i=0;i<3;i++){
  if(note[i]>m){
    nbr++;
  }
}
printf("le nombre des notes supérieure a la moyenne est:%d\n\n",nbr);
//Afficher l'indice, le nom, le prénom et la note d'étudiants qui ont une note supérieure à la moyenne des n
printf("les étudiants ayant la note supérieure a la moyenne est:\n");
printf("numero\tnom\tpremon\tnote\n");
for(i=0;i<3;i++){
  if(note[i]>m){
    printf("%d\t%s\t%s\t%.2f\n",i+1,nom[i],prenom[i],note[i]);
  }
}
printf("\n");
for(i=0;i<3;i++){
  if(note[i]>=m){
    note[i]=(note[i]*0.2)+note[i];
  }
    else{
      note[i]=(note[i]*0.1)+note[i];
    }
  }
printf("\n");
//afficher la mention propre à chaque étudiant selon la nouvelle note calculée
```

```
printf(" la mention de chaque étudiants selon la nouvelle note:\n");
printf("numero\tnom\tpremon\tnote\tmention\n");
for(i=0;i<3;i++){
    if(note[i]>=18){
        printf("%d\t%s\t%s\t%.2f\texelente\n",i+1,nom[i],prenom[i],note[i]);
    }
    else if(note[i]>=16){
        printf("%d\t%s\t%s\t%.2f\ttres bien\n",i+1,nom[i],prenom[i],note[i]);
    }
    else if(note[i]>=14){
        printf("%d\t%s\t%s\t%.2f\tbien\n",i+1,nom[i],prenom[i],note[i]);
    }
    else if(note[i]>=12){
        printf("%d\t%s\t%s\t%.2f\tassez bien\n",i+1,nom[i],prenom[i],note[i]);
    }
    else if(note[i]>=10){
        printf("%d\t%s\t%s\t%.2f\tpassable\n",i+1,nom[i],prenom[i],note[i]);
    }
    else if(note[i]<10){
        printf("%d\t%s\t%s\t%.2f\trattrapage\n",i+1,nom[i],prenom[i],note[i]);
    }
}
return 0;
}
```